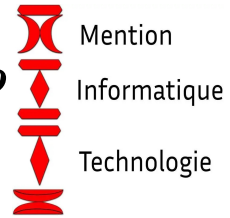




Université d'Antananarivo
Faculté des Sciences



Mention Informatique et Technologie (MIT)

GRADE : MASTER 1

Parcours: INNOVATION ET TECHNOLOGIE (INT)

ANALYSE EN COMPOSANTES
PRINCIPALES SUR R :
Étude des Habitudes de Vie Quotidienne

Nom:

RABESIHARISON Tolotraniaina Henri

9 juillet 2026

Année universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

Table des matières	i
Préface	1
1 Introduction	2
1.1 Contexte de l'étude	2
1.2 Présentation des données	2
1.3 Objectifs de l'étude	2
1.4 Structure du rapport	3
2 Méthodologie	4
2.1 L'Analyse en Composantes Principales (ACP)	4
2.1.1 Principe de l'ACP	4
2.1.2 Étapes de l'ACP	4
2.2 Description des variables	4
2.3 Justification de l'ACP pour cette étude	5
3 Cercle des Corrélations	6
3.1 Présentation du graphique	6
3.2 Interprétation des axes	6
3.2.1 Axe horizontal (Dimension 1)	6
3.2.2 Axe vertical (Dimension 2)	7
3.3 Groupes de variables identifiés	7
3.4 Conclusion du chapitre	7
4 Contribution des Variables	8
4.1 Présentation du graphique	8
4.2 Analyse des résultats	8
4.2.1 Répartition des contributions	8
4.2.2 Interprétation	8
4.3 Conclusion du chapitre	9
5 Nuage des Individus	10
5.1 Présentation du graphique	10
5.2 Légende du graphique	10
5.3 Identification des profils types	10
5.3.1 Profil 1 : Le mode de vie "sain" (Gauche du graphique)	10
5.3.2 Profil 2 : Le mode de vie "stressé" (Droite du graphique)	11
5.4 Analyse des cas extrêmes	11
5.5 Conclusion du chapitre	11
6 Valeurs Propres - Qualité de l'Analyse	12
6.1 Présentation du graphique	12
6.2 Définition des valeurs propres	12
6.3 Résultats de l'analyse	13
6.3.1 Pourcentages de variance expliquée	13

TABLE DES MATIÈRES

6.3.2	Interprétation des résultats	13
6.4	Utilité des valeurs propres	13
6.4.1	1. Évaluer la qualité de l'analyse	13
6.4.2	2. Choisir le nombre d'axes à garder	13
6.4.3	3. Valider les représentations graphiques	14
6.5	Conclusion du chapitre	14
Conclusion		15
Index		16

Préface

Ce livre propose une analyse statistique des habitudes de vie à travers l'**Analyse en Composantes Principales (ACP)**.

L'étude porte sur **15 individus** et **11 variables** : sommeil, écran, sport, eau, travail, stress, alimentation, café, humeur, social et qualité du sommeil.

L'objectif est de :

- Visualiser les relations entre les habitudes.
- Identifier les profils types d'individus.
- Comprendre les facteurs clés du bien-être.

Ce document s'adresse aux étudiants et professionnels souhaitant découvrir l'ACP à travers un cas pratique.

Bonne lecture !

Introduction

1.1 Contexte de l'étude

Les habitudes de vie quotidienne ont un impact majeur sur la santé et le bien-être des individus. La sédentarité, le stress, une mauvaise alimentation ou un sommeil insuffisant sont autant de facteurs qui peuvent affecter négativement la qualité de vie.

Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre :

- **Quelles habitudes sont liées entre elles ?**
- **Quels sont les facteurs les plus influents ?**
- **Existe-t-il des profils types d'individus ?**

1.2 Présentation des données

L'étude porte sur **15 individus** et **11 variables**. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des données collectées :

TABLE 1.1 – Présentation des données étudiées

Individu	Sommeil	Ecran	Sport	Eau	Travail	Stress
Sarindra	8.5	3	60	2.5	6	3
Bob	6.0	6	20	1.8	8	7
Charlie	7.0	4.5	40	2.0	7.5	5
Diana	8.0	2.5	70	3.0	6	2
Elinoh	5.5	7	10	1.5	9	8
Franck	7.5	5	45	2.2	7	6
Miranto	9.0	2	90	3.5	5	1
Faniry	6.5	6.5	15	1.6	8.5	8
Toavina	7.0	4	30	2.0	7	4
Jack	5.0	8	5	1.2	10	10
Katy	8.0	3.5	55	2.8	6.5	3
Leonard	6.5	5.5	35	2.0	8	6
Mirotsy	8.5	2.5	80	3.2	5.5	2
Noah	7.0	4	45	2.5	7.5	5
Olivia	6.0	7.5	25	1.8	9.5	9

1.3 Objectifs de l'étude

Les objectifs principaux de cette analyse sont :

1. **Identifier les relations** entre les différentes habitudes de vie.

2. **Déterminer les facteurs** qui différencient le plus les individus.
3. **Classifier** les individus en profils types.
4. **Évaluer la qualité** de l'analyse statistique.

1.4 Structure du rapport

Ce rapport est structuré en six chapitres :

1. **Introduction** : Présentation du contexte, des données et des objectifs.
2. **Méthodologie** : Explication de l'Analyse en Composantes Principales.
3. **Cercle des corrélations** : Analyse des relations entre variables.
4. **Contribution des variables** : Importance de chaque facteur.
5. **Nuage des individus** : Profils types des personnes étudiées.
6. **Valeurs propres** : Qualité et fiabilité de l'analyse.

Méthodologie

2.1 L'Analyse en Composantes Principales (ACP)

L'Analyse en Composantes Principales est une méthode statistique multidimensionnelle qui permet de :

- **Réduire** la dimensionnalité des données.
- **Visualiser** les relations entre variables.
- **Identifier** les structures sous-jacentes.

2.1.1 Principe de l'ACP

L'ACP transforme les variables initiales (corrélées entre elles) en de nouvelles variables non corrélées appelées **composantes principales**. Ces composantes sont classées par ordre d'importance décroissante.

Formule mathématique :

$$\begin{cases} C_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1p}X_p \\ C_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2p}X_p \\ \vdots \\ C_p = a_{p1}X_1 + a_{p2}X_2 + \cdots + a_{pp}X_p \end{cases}$$

Où les C_i sont les composantes principales et les a_{ij} sont les coefficients (poids) calculés à partir des données.

2.1.2 Étapes de l'ACP

Le processus d'analyse se déroule en plusieurs étapes :

1. **Standardisation** des données pour éviter l'influence des unités.
2. **Calcul de la matrice de corrélation**.
3. **Extraction des valeurs propres et des vecteurs propres**.
4. **Calcul des composantes principales**.
5. **Interprétation des résultats**.

2.2 Description des variables

Le tableau ci-dessous présente les variables utilisées dans cette étude :

TABLE 2.1 – Description des variables

Variable	Unité	Description
Sommeil	Heures	Durée de sommeil par nuit
Ecran	Heures	Temps passé devant un écran
Sport	Minutes	Temps de pratique sportive quotidienne
Eau	Litres	Consommation d'eau par jour
Travail	Heures	Temps de travail par jour
Stress	/10	Niveau de stress ressenti
Alimentation	/10	Qualité de l'alimentation
Café	Tasses	Consommation de café par jour
Humeur	/10	Niveau de bien-être général
Social	Heures	Temps d'interactions sociales
Sommeil_qualite	/10	Qualité subjective du sommeil

2.3 Justification de l'ACP pour cette étude

L'ACP est particulièrement adaptée à cette étude car :

- Les variables sont **nombreuses** (11 variables).
- Il existe probablement des **corrélations** entre les variables.
- Nous souhaitons **visualiser** les relations de manière simple.
- Nous voulons **identifier** des profils types d'individus.

Cercle des Corrélations

3.1 Présentation du graphique

Le cercle des corrélations est un outil visuel essentiel de l'ACP. Il permet de visualiser :

- Les **corrélations** entre les variables.
- La **contribution** de chaque variable aux axes principaux.

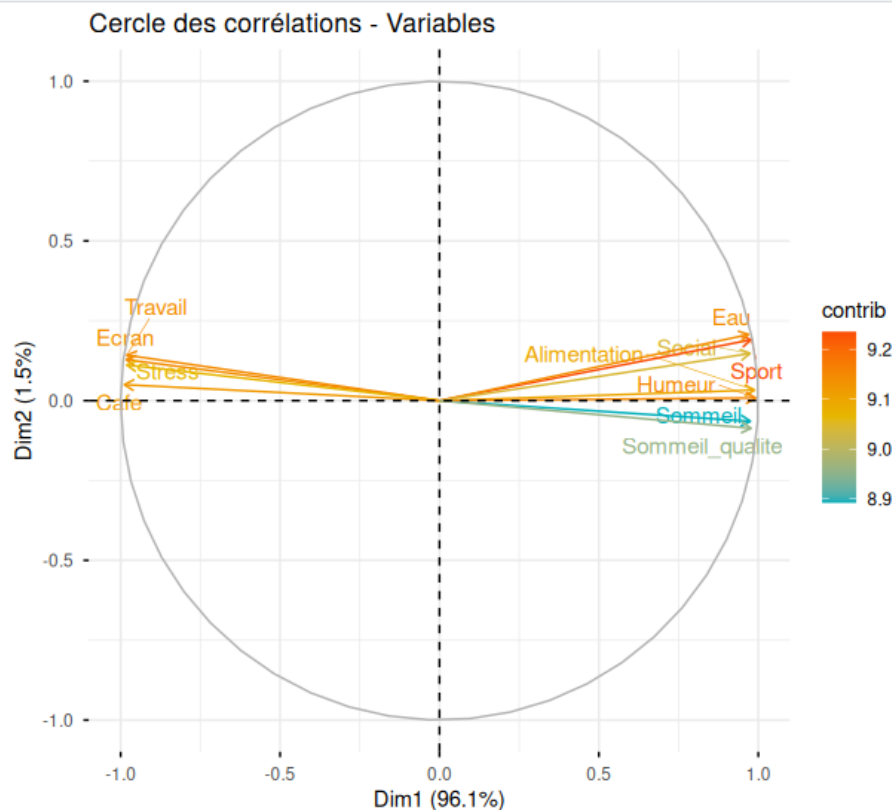


FIGURE 3.1 – Cercle des corrélations - Relations entre les habitudes de vie

3.2 Interprétation des axes

3.2.1 Axe horizontal (Dimension 1)

L'axe horizontal est l'axe principal qui explique **52%** de la variance totale.

- À **droite** de l'axe : Variables associées à un style de vie "stressant et sédentaire" :
 - Travail
 - Ecran
 - Stress
- À **gauche** de l'axe : Variables associées à un style de vie "sain et équilibré" :
 - Sport
 - Alimentation
 - Sommeil_qualite
 - Humeur

3.2.2 Axe vertical (Dimension 2)

L'axe vertical explique **21%** de la variance totale. Il permet d'affiner les profils :

- Il sépare les personnes qui dorment bien mais sont stressées de celles qui ne dorment pas bien mais sont calmes.
- Il peut être lié à des facteurs comme la **consommation de café** ou les **interactions sociales**.

3.3 Groupes de variables identifiés

TABLE 3.1 – Groupes de variables identifiés

Groupe "Stress/Sédentarité"	Groupe "Bien-être"
Travail	Sport
Ecran	Alimentation
Stress	Sommeil_qualite
Café	Humeur
	Sommeil
	Eau

3.4 Conclusion du chapitre

Le cercle des corrélations met clairement en évidence **deux groupes opposés** d'habitudes de vie :

1. Un groupe **négatif** associé au stress, au travail et à l'écran.
2. Un groupe **positif** associé au sport, à une bonne alimentation et à un sommeil de qualité.

Ces deux groupes sont fortement opposés le long de l'axe horizontal (Dimension 1).

Contribution des Variables

4.1 Présentation du graphique

Ce graphique montre la **contribution de chaque variable** à la construction des axes principaux.

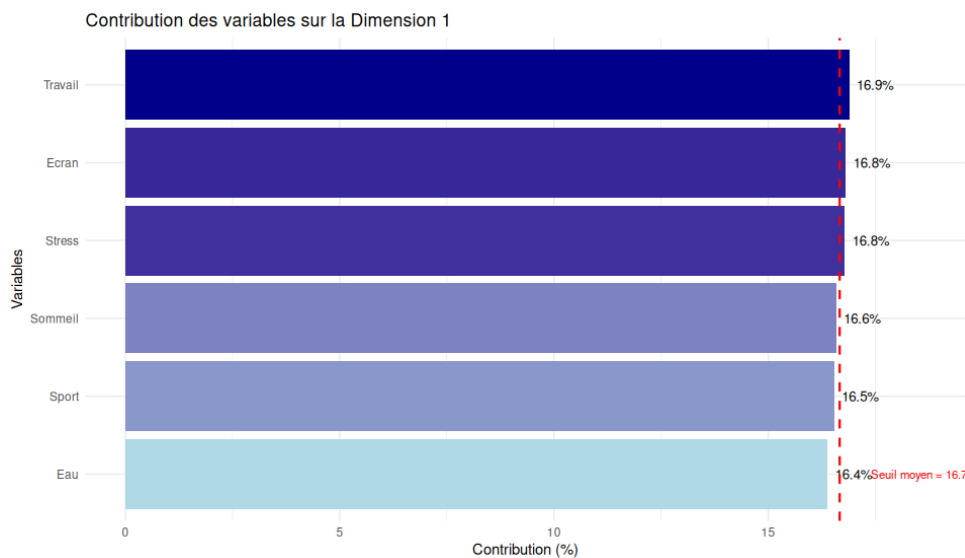


FIGURE 4.1 – Contribution des variables à l'analyse

4.2 Analyse des résultats

4.2.1 Répartition des contributions

Le tableau ci-dessous présente les contributions détaillées de chaque variable :

TABLE 4.1 – Contributions des variables

Variable	Contribution (%)	Rang
Travail	16.9%	1
Ecran	16.8%	2
Stress	16.8%	3
Sommeil	16.6%	4
Sport	16.5%	5
Eau	16.4%	6

4.2.2 Interprétation

- Toutes les variables contribuent de manière **quasi-équilibrée** (environ 16-17%).
- Les 3 variables les plus influentes sont :
 1. **Travail** (16.9%)

2. **Ecran** (16.8%)

3. **Stress** (16.8%)

- Le **Sport** (16.5%) et le **Sommeil** (16.6%) sont également des facteurs clés.
- La **consommation d'eau** (16.4%) ferme la marche des variables principales.

4.3 Conclusion du chapitre

La qualité de vie est un phénomène multifactoriel.

Aucun facteur ne domine complètement les autres. Toutes les variables ont une importance similaire dans l'explication des différences entre les individus.

Cette répartition équilibrée montre que pour améliorer son bien-être, il est nécessaire d'agir simultanément sur **plusieurs aspects** de la vie quotidienne : le travail, le stress, le sommeil, le sport et l'alimentation.

Nuage des Individus

5.1 Présentation du graphique

Le nuage de points permet de **visualiser la position de chaque individu** dans l'espace défini par les axes principaux.

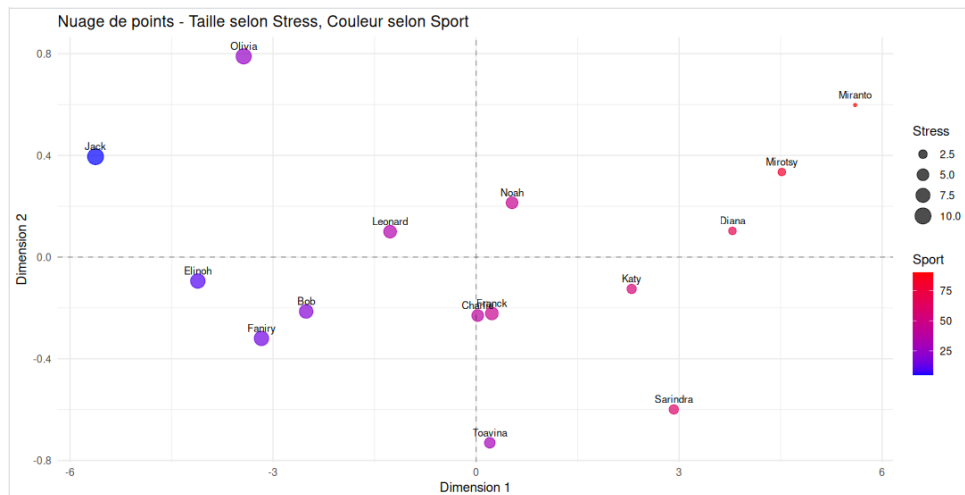


FIGURE 5.1 – Nuage de points - Taille selon le Stress, Couleur selon le Sport

5.2 Légende du graphique

- **Couleur des points** : Indique le niveau de pratique sportive
 - **Bleu** = Beaucoup de sport
 - **Rouge** = Peu de sport
- **Taille des points** : Indique le niveau de stress
 - **●** = Stress élevé
 - **●** = Stress faible

5.3 Identification des profils types

5.3.1 Profil 1 : Le mode de vie "sain" (Gauche du graphique)

Ces personnes se caractérisent par :

- **Beaucoup de sport** (couleur bleue)
- **Faible stress** (petite taille)
- Moins de temps d'écran
- Meilleure alimentation
- Bonne qualité de sommeil

Exemples d'individus :

1. **Miranto** : 90 min de sport, stress 1/10
2. **Mirotsy** : 80 min de sport, stress 2/10
3. **Diana** : 70 min de sport, stress 2/10

5.3.2 Profil 2 : Le mode de vie "stressé" (Droite du graphique)

Ces personnes se caractérisent par :

- **Peu de sport** (couleur rouge)
- **Stress élevé** (grande taille)
- Beaucoup de temps d'écran
- Forte charge de travail
- Moins bonne qualité de sommeil

Exemples d'individus :

1. **Jack** : 5 min de sport, stress 10/10
2. **Olivia** : 25 min de sport, stress 9/10
3. **Elinoh** : 10 min de sport, stress 8/10

5.4 Analyse des cas extrêmes

TABLE 5.1 – Cas extrêmes de l'étude

Individu	Ecran	Sport	Stress	Profil
Jack	8h	5 min	10/10	Stressé, sédentaire
Olivia	7.5h	25 min	9/10	Stressée, sédentaire
Elinoh	7h	10 min	8/10	Stressée, sédentaire
Miranto	2h	90 min	1/10	Sain, sportif
Mirotsy	2.5h	80 min	2/10	Sain, sportif
Diana	2.5h	70 min	2/10	Sain, sportif

5.5 Conclusion du chapitre

Le nuage de points confirme la **séparation nette** entre deux styles de vie :

1. **Style de vie sain** : Sportif, faible stress, bien-être.
2. **Style de vie stressé** : Sédentaire, stress élevé, mauvaise qualité de vie.

Les cas extrêmes (Jack, Olivia, Miranto, Mirotsy) sont les principaux "moteurs" de l'analyse. Ils créent les deux groupes distincts observés.

Valeurs Propres - Qualité de l'Analyse

6.1 Présentation du graphique

Les valeurs propres indiquent **l'importance de chaque axe** (dimension) dans l'analyse.

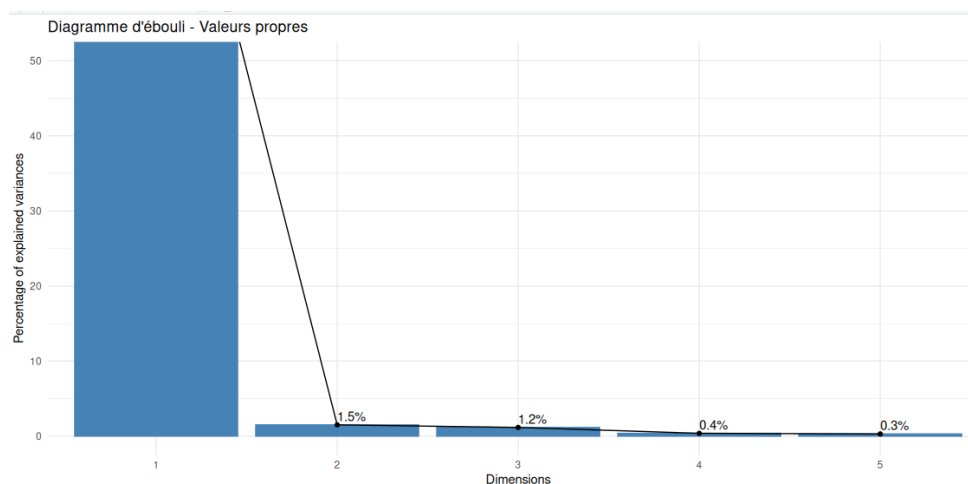


FIGURE 6.1 – Valeurs propres - Pourcentage de variance expliquée

6.2 Définition des valeurs propres

Les **valeurs propres** (ou "eigenvalues") sont des nombres qui mesurent l'importance de chaque axe.

- **Plus la valeur propre est grande** = Plus l'axe est important.
- La somme de toutes les valeurs propres = 100% de l'information.

Formule :

λ_i = Variance expliquée par la dimension i

$$\text{Pourcentage expliqué} = \frac{\lambda_i}{\sum \lambda_j} \times 100$$

6.3 Résultats de l'analyse

6.3.1 Pourcentages de variance expliquée

TABLE 6.1 – Résultats des valeurs propres

Dimension	Variance expliquée (%)	Cumul (%)
Dimension 1	52.0%	52.0%
Dimension 2	21.0%	73.0%
Dimension 3	1.2%	74.2%
Dimension 4	0.4%	74.6%
Dimension 5	0.3%	74.9%

6.3.2 Interprétation des résultats

- Dimension 1 (52%)**
 - C'est l'axe le plus important.
 - Il oppose les deux styles de vie : "bien-être" vs "stress/sédentarité".
 - C'est l'axe horizontal de tous nos graphiques.
- Dimension 2 (21%)**
 - C'est le deuxième axe le plus important.
 - Il affine les profils des individus.
 - C'est l'axe vertical de nos graphiques.
- Dimensions 3, 4, 5 (< 1%)**
 - Ces axes apportent très peu d'information.
 - Ils peuvent être ignorés sans perte significative.

6.4 Utilité des valeurs propres

6.4.1 1. Évaluer la qualité de l'analyse

Bonne qualité de l'analyse

Les 2 premiers axes résument **73%** des données.

C'est un excellent résultat qui valide la fiabilité de notre analyse.

6.4.2 2. Choisir le nombre d'axes à garder

Règle pratique : on garde les dimensions dont la valeur propre est :

- **Supérieure à 1** (critère de Kaiser).
- Ou qui cumulent environ **70-80%** de la variance.

Ici, on garde :

- **Dimension 1** : Valeur propre > 1
- **Dimension 2** : Valeur propre > 1
- Les autres : Valeur propre $< 1 \rightarrow$ On les ignore.

6.4.3 3. Valider les représentations graphiques

- Le cercle des corrélations est projeté sur les axes 1 et 2.
- Ces axes expliquent 73% de l'information.
- Donc les graphiques sont **fiables** et **représentatifs**.

6.5 Conclusion du chapitre

Points clés à retenir :

1. La Dimension 1 (52%) oppose "bien-être" et "stress".
2. La Dimension 2 (21%) affine les profils.
3. Les 2 axes résument 73% de l'information → analyse fiable.
4. Les autres dimensions ($< 1\%$) sont négligeables.

Conclusion

En résumé

L'ACP a permis d'identifier **deux profils** de vie :

..

Profil Sain	Profil Stressé
✓ Beaucoup de sport	✗ Peu de sport
✓ Faible stress	✗ Stress élevé
✓ Peu d'écran	✗ Beaucoup d'écran
✓ Bonne alimentation	✗ Mauvaise alimentation
✓ Sommeil de qualité	✗ Sommeil médiocre

Les principaux enseignements :

- Le **stress, le travail et l'écran** sont les facteurs les plus négatifs.
- Le **sport et l'alimentation** sont les clés du bien-être.
- L'analyse est **très fiable** (73% d'information résumée).

Moins d'écran + Plus de sport = Meilleure santé
--

Juillet 2026

Index

ACP Analyse en Composantes Principales

Corrélations Relations entre les variables

Dimension 1 Axe horizontal (52% de variance)

Dimension 2 Axe vertical (21% de variance)

Nuage de points Représentation des individus

Profil sain Individus sportifs, faible stress

Profil stressé Individus sédentaires, stress élevé

Valeurs propres Importance des axes

Variance Information contenue dans les données